

날개 평가

1 귓속털 과다증의 경우 유전자가 ☐ 염색체에 존재하므로 귓속털 과다증은 ☐에서만 나타난다.

2 양친에 없던 유전 형질이 자손에 나타나서 다음 세대로 유전되는 현상을 ☐ ☐라고 한다.

3 유전자 돌연 변이는 ☐ ☐의 염기 서열에 이상이 생겨 나타난다.

4 백화증은 핵형 분석을 통해 알아낼 수 (있다, 없다).

5 겸형 적혈구 빈혈증은 DNA의 염기 서열이 달라져서 일어나는 ☐ ☐ 돌연 변이다.

6 겸형 적혈구 빈혈증이나 백화증 유전자는 모두 ☐ ☐이다.

정답

- 1 Y, 남자
- 2 돌연 변이
- 3 DNA
- 4 없다
- 5 유전자
- 6 열성

(3) Y 염색체에 의한 유전(한성 유전)

- ① 유전자가 Y 염색체에 존재하므로 유전 형질은 남자에서만 나타난다.
- ② 남자에서만 형질이 나타나므로 한성 유전이라고 한다.

예 귓속털 과다증

4. 돌연 변이와 유전병

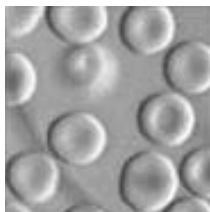
(1) 돌연 변이

- ① 양친에 없던 유전 형질이 자손에 나타나서 다음 세대로 유전되는 현상을 돌연 변이라 하며, 그 결과 여러 가지 유전병을 초래할 수 있다.
- ② 종류 : 유전 물질인 DNA의 염기 배열 순서에 이상이 생겨서 나타나는 유전자 돌연 변이와 염색체 수나 구조가 변화되어 나타나는 염색체 돌연 변이가 있다.
- ③ 돌연 변이는 자연 상태에서도 일어나지만 방사선이나 화학 물질 등을 처리하여 인위적으로 돌연 변이를 일으키기도 한다. 생식 세포에서 일어난 돌연 변이는 자손에게 전해지므로 유전된다.

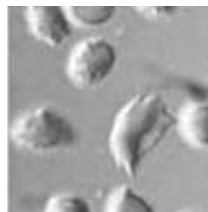
(2) 유전자 돌연 변이

유전자의 DNA 분자를 구성하는 염기 순서에 이상이 생겨 잘못된 유전 정보에 의해 새로운 단백질이 합성되고, 이로 인해 어버이 대에서 볼 수 없었던 유전 형질이 발현되는 돌연 변이다.

- ① 겸형 적혈구 빈혈증 : 산소를 운반하는 정상의 적혈구 헤모글로빈 분자는 4개 사슬(α 2개, β 2개)로 이루어져 있다. β 사슬의 6번째 아미노산인 글루탐산을 발린으로 바뀌게 하는 유전자 돌연 변이가 일어나면 적혈구의 모양이 낫처럼 변하고, 산소의 운반 능력이 심하게 떨어져 빈혈을 일으킨다.



정상 적혈구



겸형 적혈구

- ② 백화증(알비노증) : 멜라닌 색소를 만드는 유전자가 돌연 변이를 일으켜 색소 생성 능력을 잃어 피부나 머리카락 색 등이 백색으로 되는 유전병이다.
- ③ 페닐케톤뇨증 : 페닐알라닌을 티로신으로 전환시키는 효소를 생성하는 유전자에 이상이 생긴 유전병으로 페닐알라닌과 그 대사 산물이 체내에 축적되어 검은색의 오줌, 흰 피부, 담갈색의 모발을 가지며, 정신 지체를 초래한다.

(3) 염색체 돌연 변이

염색체의 구조 변화나 수에 이상이 생겨서 나타나는 돌연 변이로, 핵형 분석을 통하여 찾아낼 수 있다. 염색체 돌연 변이는 염색체 수의 변화와 염색체 구조의 변화로 나눌 수 있는데, 염색체 수나 구조에 변화가 생기면 그 안에 있던 DNA에 변화가 생겨 유전 정보가 정상의 것보다